

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 9
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 9

**Контрольная работа №1 по темам
«Неопределенный интеграл. Определенный интеграл
и его приложения»**

Вариант 1

1. $\int \frac{dx}{(1+4x^2)\arctg 2x}$

2. $\int \frac{7x^2 dx}{\sqrt{3x^3-1}}$

3. $\int_0^{\pi/3} x \cos 3x dx$

4. $\int (\cos^5 x + 4) dx$

5. $\int \frac{\sqrt{2x-1}}{x} dx$

6. $\int \frac{(8x-1)dx}{x^3+5x^2-6x}$

7. Вычислить площадь плоской фигуры и сделать чертёж:

a. $y(x) = x + 4$ и осями координат;

b. $y(x) = x^2 - x$, осью Ox ; $x = 2$.

Решение варианта 1

1. $\int \frac{dx}{(1+4x^2)\arctg 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(\arctg 2x)}{\arctg 2x} = \frac{1}{2} \ln |\arctg 2x| + C$

2. $\int \frac{7x^2 dx}{\sqrt{3x^3-1}} = 7 \cdot \frac{1}{9} \int \frac{d(3x^3-1)}{\sqrt{3x^3-1}} = \frac{7}{9} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{7}{9} \cdot 2\sqrt{t} + C = \frac{14}{9} \sqrt{3x^3-1} + C$

3. $\int_0^{\pi/3} x \cos 3x dx = \left| \begin{matrix} u = x \\ dv = \cos 3x dx \end{matrix} \right| \Rightarrow \left| \begin{matrix} du = dx \\ v = \frac{1}{3} \sin 3x \end{matrix} \right| = \frac{1}{3} x \sin 3x - \frac{1}{3} \int \sin 3x dx =$

$$= \frac{1}{3} x \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x + C$$

$$\begin{aligned} 4. \int (\cos^5 x + 4) dx &= 4x + \int \cos^4 x \cdot \cos x dx = 4x + \int (\cos^2 x)^2 d(\sin x) = \\ &= 4x + \int (1 - \sin^2 x)^2 d(\sin x) = 4x + \int (1 - t^2)^2 dt = 4x + \int (1 - 2t^2 + t^4) dt = \\ &= 4x + t - 2 \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + C = 4x + \sin x - \frac{2 \sin^3 x}{3} + \frac{\sin^5 x}{5} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \int \frac{\sqrt{4x+1}}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} \sqrt{4x+1} = t \\ x = \frac{t^2-1}{4} \quad dx = \frac{1}{2} t dt \end{array} \right| = \int \frac{4t}{t^2-1} \frac{t dt}{2} = 2 \int \frac{t^2}{t^2-1} dt = 2 \int \frac{(t^2-1)+1}{t^2-1} dt = \\ &= 2 \int \left(1 + \frac{1}{t^2-1} \right) dt = 2 \left(t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right) + C = 2t + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \int \frac{(8x-1)dx}{x^3+5x^2-6x} &= \int \frac{(8x-1)dx}{x(x^2+5x-6)} = \int \frac{(8x-1)dx}{x(x-1)(x+6)} \\ \frac{8x-1}{x(x-1)(x+6)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+6} \Rightarrow \\ \frac{8x-1}{x(x-1)(x+6)} &= \frac{A(x-1)(x+6) + Bx(x+6) + Cx(x-1)}{x(x-1)(x+6)} \Rightarrow \\ 8x-1 &= A(x-1)(x+6) + Bx(x+6) + Cx(x-1) \Rightarrow \\ x=1: \quad 7 &= B \cdot 1 \cdot 7 \Rightarrow B=1 \\ x=-6: \quad -49 &= C \cdot (-6) \cdot (-7) \Rightarrow C=-7/6 \\ x=0: \quad -1 &= A \cdot (-1) \cdot 6 \Rightarrow A=1/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{(8x-1)dx}{x^3+5x^2-6x} &= \int \left(\frac{1}{6x} + \frac{1}{x-1} - \frac{7}{6(x+6)} \right) dx = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x-1} - \frac{7}{6} \int \frac{dx}{x+6} = \\ &= \frac{1}{6} \ln|x| + \ln|x-1| - \frac{7}{6} \ln|x+6| + C \end{aligned}$$

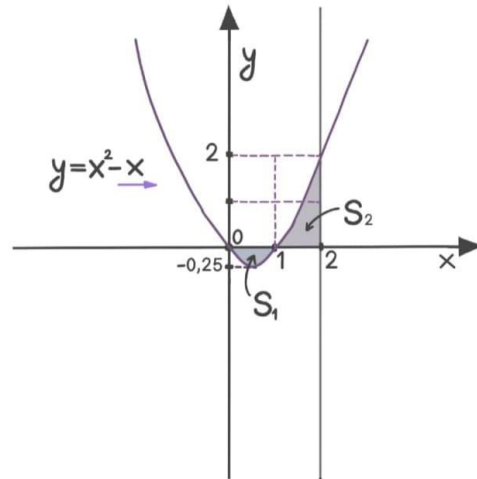
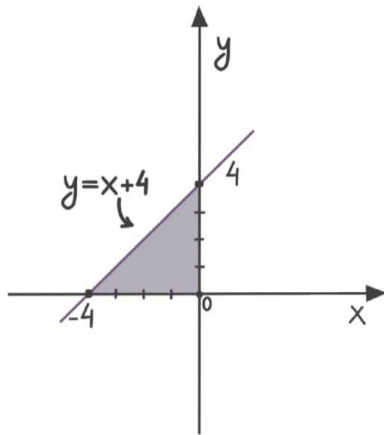
7. Вычислить площадь плоской фигуры и сделать чертёж:

a. $y(x) = x + 4$ и осями координат;

b. $y(x) = x^2 - x$, осью Ox ; $x = 2$.

Решение:

Для пунктов **a** и **b** см. рисунки ниже:



Тогда

$$\text{a. } S = \int_{-4}^0 (x+4)dx = \left(\frac{x^2}{2} + 4x \right) \Big|_{-4}^0 = - \left(\frac{(-4)^2}{2} + 4 \cdot (-4) \right) = -(8-16) = 8.$$

$$\begin{aligned} \text{b. } S = S_1 + S_2 &= - \int_0^1 (x^2 - x)dx + \int_1^2 (x^2 - x)dx = - \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \\ &= - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{2^3}{3} - \frac{2^2}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{7}{3} - 2 + \frac{1}{2} = 1. \end{aligned}$$

Задания для подготовки к контрольной работе

1. $\int \frac{3^{\operatorname{tg} x}}{\cos^2 x} dx$

2. $\int \frac{5x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 2}}$

3. $\int \frac{\sin x dx}{2 \cos x - 3}$

4. $\int \frac{\sin x dx}{4 \cos x - 5}$

5. $\int_0^1 e^{3x} (x+2) dx$

6. $\int x^2 \ln 7x dx$

7. $\int \frac{dx}{\sqrt{2-6x+9x^2}}$

8. $\int \frac{1}{\sqrt{1+x-x^2}} dx$

9. $\int \frac{(2x-1)dx}{x^2+3x+2}$

10. $\int \frac{2x+1}{(x^2+4)(x-5)} dx$

11. $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x} - \sqrt{x}}$

12. $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x^2} + 9} dx$

13. Вычислить площадь плоской фигуры и сделать чертёж:

a. $y(x) = x + 1$ и осями координат;

b. $y(x) = x^2 - 3x$, осью Ox ; $x = 6$.